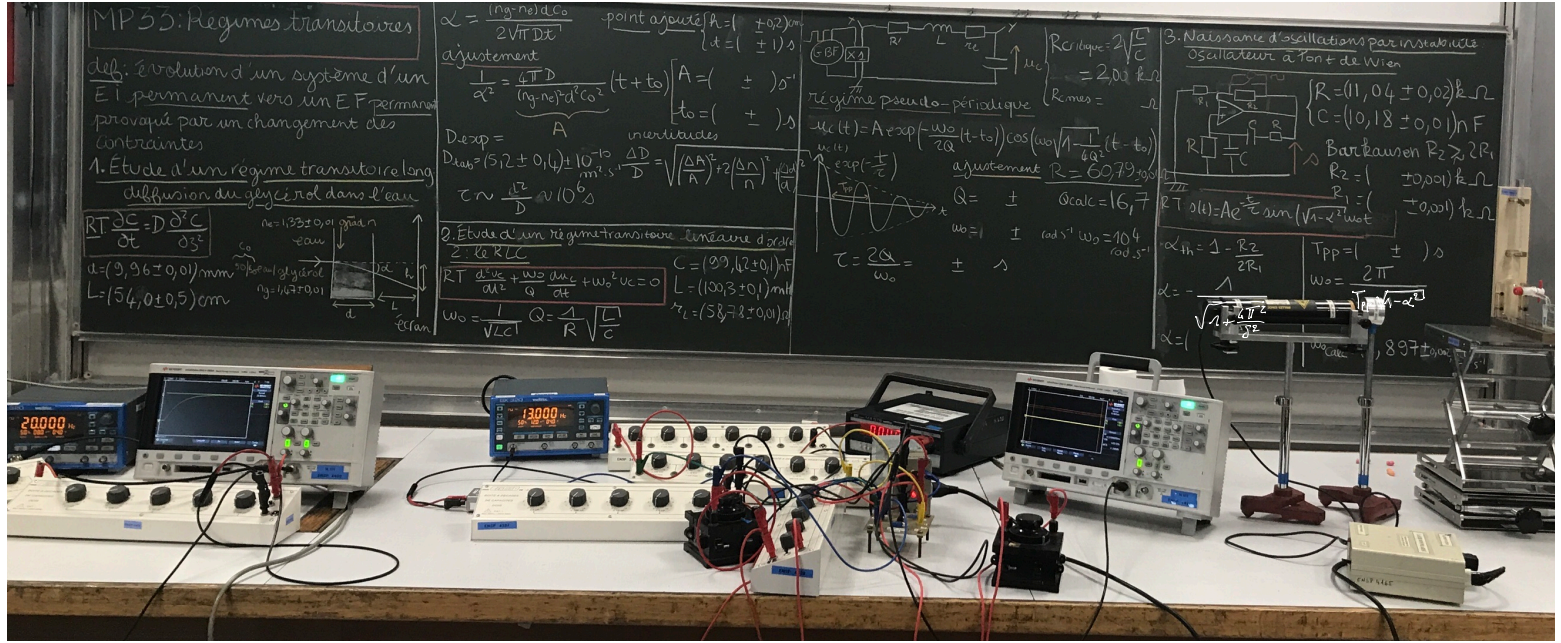




Intro

On caractérise un régime transitoire par sa durée/

I

Diffusion glycerol eau. Le régime transitoire c'est la diffusion du glycérol dans l'eau. Le régime permanent est atteint quand le milieu est homogène.

II

Régime transitoire plus court. Circuit RLC. Oscillateur harmonique amorti.

On envoi un signal créneau de faible fréquence. On regarde le temps caractéristique de montée du signal du circuit jusqu'au niveau du créneau. Si on diminue R, on diminue le temps de réponse mais on voit apparaître des oscillations. On passe d'un régime apériodique à un régime pseudo-périodique.

Elle fait l'ajustement de la courbe du régime pseudo périodique relevé à l'ordinateur. L'ajustement est long : bcp de points, mais efficace.

Pour Q supérieur à $1/\sqrt{2}$ on sait qu'on a une résonance. C'est le cas ici.

III

Oscillateur à pont de Wien, permet de fournir des oscillations sinusoïdales.

Pour avoir des oscillations, il faut respecter la condition de Barkausen.